

 UDLA TU META ES LA NUESTRA		FAC. DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS, INGENIERÍA		Programa: EIN793 INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES Versión: 202310
--	--	--	--	---

PROGRAMA DE ASIGNATURA: INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES - EIN793.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sigla	EIN793
Nombre	INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
Créditos Totales (SCUDLA)	6
Vigencia de la Asignatura Desde	202310
Última Actualización	07/03/2023
Modalidad Educativa	E-SUPPORT
Régimen Asignatura	DIURNO, VESPERTINO, EXECUTIVE
Requisito	(MAT141 y MAT390)o (MAT140 y MAT170)

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
54	0	18	0	0	90	0	162

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Investigación de Operaciones tiene como meta formativa desarrollar y profundizar habilidades que permitan utilizar modelos matemáticos, estadísticos y algoritmos. Mediante la aplicación de estos modelos, los estudiantes podrán tomar decisiones en consideración de la escasez de recursos y la optimización de ellos enfocado a un objetivo definido.

La asignatura de Investigación de Operaciones tiene su foco en la adquisición, por medio del saber conceptual y procedimental de los resultados de aprendizajes necesarios para la resolución de problemas complejos del quehacer diario de las industrias y procesos en general.

El programa integra como contenido los principios y requisitos de la optimización de recursos en diversas situaciones e industrias para las organizaciones de manufactura y de servicios y el estudio de los diferentes procesos, buscando la optimización de todos los recursos involucrados en cada uno de ellos. El curso considera, además, el que los alumnos apliquen herramientas propias de investigación de operaciones y programas computacionales para resolver problemas con una gran cantidad de variables e información, manejando la complejidad que presentan este tipo de problemáticas en las organizaciones productoras.

Con esto, se busca reforzar, de manera práctica, los conocimientos adquiridos en el curso de Investigación de Operaciones e incentivar el desarrollo de habilidades que serán útiles para el estudiante en su futuro profesional, habilidades que ayudan a mejorar el aprendizaje específico de la carrera y desarrollar ciertas habilidades directivas.

Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales más importantes.

Conceptual (Saber): El Estudiante debe ser capaz de dirigir y gestionar y optimizar recursos y procesos en sus diferentes etapas , hacer diagnósticos y propuestas de mejora a los procesos vigentes con un enfoque de mejora continua, aplicando las herramientas conceptuales y tecnológicas que el curso le entrega.

Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): Debe aprender a manejar herramientas tecnológicas, principalmente software, para aplicarlos en post de asegurar el éxito de los procesos y los beneficios que estos implican para la organización. También debe identificar las necesidades y oportunidades de mejora de los procesos, dependiendo de la industria en la que se desempeña.

Actitudinales (Ser): El estudiante debe adoptar una actitud de liderazgo frente a problemas de optimización y mejora de procesos, buscando las soluciones apropiadas para cada caso con una mirada global de los beneficios que se obtienen para la organización

Requisitos de la asignatura:

Es fundamental para el desarrollo de esta asignatura, que el estudiante haya cursado (MAT141) ya que exige un manejo de las operaciones matriciales, aplicar las propiedades de ellas, aplicar transformaciones lineales y soluciones a problemas de optimización y otros conceptos fundamentales para una mejor evolución en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Características de Funcionamiento.

La asignatura considera clases del tipo presencial en las que el profesor, a través de una metodología participativa, expone los principales tópicos de sus respectivas unidades programáticas con apoyo de presentaciones en formato digital y el trabajo en talleres grupales, destinados al desarrollo de las habilidades y destrezas definidas en los Resultados de Aprendizajes del curso.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Planteamiento y formulación matemática de problemas de operaciones en la organización.
RAA2	Formular una visión general sobre los conceptos, técnicas, métodos y aplicaciones de la Investigación de Operaciones , desde un enfoque teórico-práctico para la toma de decisiones.
RAA3	Elaborar alternativas eficientes para la optimización de procesos manufactureros t/o de servicios para la Empresa.
RAA4	Resolver problemas de optimización mediante el uso de los conceptos de IO y basado en casos prácticos.
RAA5	Explicar los métodos de optimización.
RAA6	Aplicar los conocimientos de programación lineal, no lineal, lineal entera, lineal entera binaria y flujos de redes en la formulación y resolución de problemas de optimización.
RAA7	Aplicar los conocimientos mediante experimentación, sin experimentación, con la técnica del árbol de decisiones para tomar decisiones en la administración de las operaciones manufactureras y de servicios.
RAA8	Demostrar una actitud responsable hacia las exigencias propias de la asignatura.

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO

Los aportes al perfil de egreso de las asignaturas transversales deben ser verificados en la matriz de tributación.

5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES

5.1 Contenido: Cátedra

N° Unidad	Tema
Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	07 marzo 2023
Página:	1 de 3

1 Introducción a la investigación de operaciones.	INTRODUCCION A LA INVESTIGACION DE OPERACIONES • Problema básico de la Programación Matemática • Modelos de Investigación de Operaciones • Fases de un estudio de IO • Tipos de problema que resuelve IO • Definición y Conceptualización de algoritmos.
2 Programación no lineal.	PROGRAMACIÓN NO LINEAL • Introducción. • Optimización No Restrictiva. • Método del Gradiente. • Optimización Restrictiva. • Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT).
3 Programación lineal.	PROGRAMACION LINEAL • Álgebra Lineal Básica • Modelo de Programación Lineal • Análisis solución gráfica de Programación Lineal (PL) con dos variables • Solución a problemas de PL: Método SIMPLEX • Análisis de Dualidad y Sensibilidad.
4 Programación lineal entera y entera binaria.	PROGRAMACIÓN LINEAL ENTERA Y ENTERA BINARIA • Problema de la Mochila • Problema de Asignación • Problema de Localización de Planta) • Ramificación y Acotamiento (Branch)
5 Flujo de redes.	FLUJO DE REDES • Conceptos básicos • Problema de Flujo Máximo • Algoritmo de Ford y Fulkerson • Problema de la Ruta más Corta • Algoritmos Dijkstra.
6 Análisis de decisiones.	ANÁLISIS DE DECISIONES • Introducción. • Procesos de Toma de decisión con y sin experimentación. • Árboles de Decisión. • Función de Utilidad.

5.3 Contenido: Ayudantía

N° Unidad	Tema
1 Introducción a la investigación de operaciones.	Revisión de distintos problemas que resuelve la IO y los distintos modelos que existen.
2 Programación no lineal.	Realización ejercicio método del gradiente y revisión de condiciones de KKT en un ejemplo. De Programación No Lineal.
3 Programación lineal.	Ejercicio de formulación de un problema de programación lineal, análisis de solución gráfica y resolución analítica mediante el uso del método simplex. Ejercicios tarea.
4 Programación lineal entera y entera binaria.	Revisión de distintos problemas de formulación y resolución en Programación Lineal Entera (y/o Binaria y/o Mixta). Métodos de resolución Branch and Bound.
5 Flujo de redes.	Revisión de problemas y ejemplos que se pueden modelar como flujo de redes. Problema de la ruta más corta (problema de ruteo de vehículos).
6 Análisis de decisiones.	Revisión de ejercicios de procesos de toma de decisiones con y sin experimentación. Construcción de árboles de decisión y función de utilidad.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:

1. **Método tradicional:** a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.
2. **Método facilitador de la comprensión:** a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.
3. **Método de revisión del desempeño:** a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.

En la práctica esto se traduce en:

- Dotar al estudiante del conocimiento relevante mediante análisis y ejercicios prácticos respecto a los modelos teóricos del ramo y del marco conceptual necesario.

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
---------	-------------	------------	--------------	---------------	-----------------

TODOS	8-2	EXAMEN	40	EXAMEN	100
				EXARECU	100
		CATEDRA	60	CATEDRA DIAGNOSTICO	0
				CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
-----------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------------	------------------------

No hay registros

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Hillier, Frederick S - Lieberman, Gerald J	2001	Introduccion a la investigacion de operacione	MEXICO	PEARSON EDUCACION	1		
Hillier, Frederick S - Lieberman, Gerald J	1991	Introduccion a la investigacion de operaciones	MEXICO	MCGRAW-HILL	3	Exi st e n t e en recursos electrónicos	https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/en/ereader/udlacl/101895?page=1
Hillier, Frederick S - Lieberman, Gerald J	1997	Introduccion a la investigacion de operaciones	MEXICO	MCGRAW-HILL	9	Exi st e n t e en recursos electrónicos	https://recursos-electronicos.udla.cl:2106/lib/laureatemhe/detail.action?docID=3214887=Introducci%C3%B3n+a+la+investigaci%C3%B3n+de+operaciones+
Hillier, Frederick S - Lieberman, Gerald J	2006	Introduccion a la investigacion de operaciones	MEXICO	MCGRAW-HILL	7	Exi st e n t e en recursos electrónicos	https://recursos-electronicos.udla.cl:2106/lib/laureatemhe/detail.action?docID=3214887=Introducci%C3%B3n+a+la+investigaci%C3%B3n+de+operaciones+
Hillier, Frederick S - Lieberman, Gerald J	2010	Introduccion a la investigacion de operaciones	MEXICO	MCGRAW-HILL	29	Exi st e n t e en recursos electrónicos	https://recursos-electronicos.udla.cl:2106/lib/laureatemhe/detail.action?docID=3214887=Introducci%C3%B3n+a+la+investigaci%C3%B3n+de+operaciones+
Taha, Hamdy A - Cera Alonso, Jose de la	1995	Investigacion de operaciones	MEXICO	ALFAOMEGA	16		
Taha, Hamdy A - Gonzalez Pozo, Virgilio	2004	Investigacion de operaciones	MEXICO	PEARSON EDUCACION	37	Exi st e n t e en recursos electrónicos	https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/en/ereader/udlacl/108502?page=1
Taha, Hamdy A.	2012	Investigacion de operaciones	MEXICO	PEARSON	11		
Taha, Hamdy A.	1995	Investigacion de operaciones / Hamdy A. Taha ; traduccion Virgilio Gonzalez Pozo ; revision tecnica Guillermo Martinez del Campo Varela, Bonifacio Roman Tapia, Heriberto Garcia Reyes.	MEXICO	ALFAOMEGA	3		

Notas al Pie: